Guía de Actividades **Prácticas Experimentales** Nro. 003

1. Datos Generales

Nombre del estudiante:	Jose David Orozco Oviedo
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	Primer ciclo
Unidad	**1**
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	**003**
Tipo	Individual
Título de la Práctica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales **Fase 2 - Pseudocódigo**
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 15 de octubre del 2026 al Viernes 16 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.

3. Materiales y reactivos:

- Herramienta de Pseudocódigo: procesador de texto

4. Equipos y herramientas

- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

5. Procedimiento / Metodología

Metodología de aprendizaje: aprendizaje basado en problemas.

Inicio

Basado en el APE 2 nos piden un algoritmo en base al diseño del diagrama de flujo de la práctica Nro 2, para poder saber cuál será el porcentaje de uso dentro del disco que tienen los siguientes archivos:

- Documentos
- Imágenes
- Videos
- Programas

Solicitamos la cantidad de archivos y el tamaño promedio de cada categoría en MB y hacemos los siguientes cálculos.

- Espacio ocupado por documentos
- Espacio ocupado por imágenes
- Espacio ocupado por videos
- Espacio ocupado por programas
- Espacio total utilizado
- Espacio total utilizado
- Espacio total en GB
- Porcentaje de almacenamiento utilizado
- Capacidad del disco en GB

Fórmulas

$$espacio_{categoria} = cantidad \times tamaño$$

$$espacio_{total} = documentos + imagenes + videos + programas$$

$$GB = \frac{MB}{1024}$$

$$porcentaje = \frac{GB_{utilizados}}{GB_{disco}} \times 100$$

Desarrollo

- Análisis

Identificamos los datos de entrada y de salida

Datos de entrada	Datos de salida
Documentos	Porcentaje de almacenamiento utilizado
Imágenes	Almacenamiento ocupado
Videos	Almacenamiento sobrante
Programas	

- Pseudocódigo

Elaboramos el pseudocódigo utilizando los datos de entrada, en donde desarrollaremos el proceso para llegar a los resultados esperados. A continuación, se presentará el pseudocódigo.

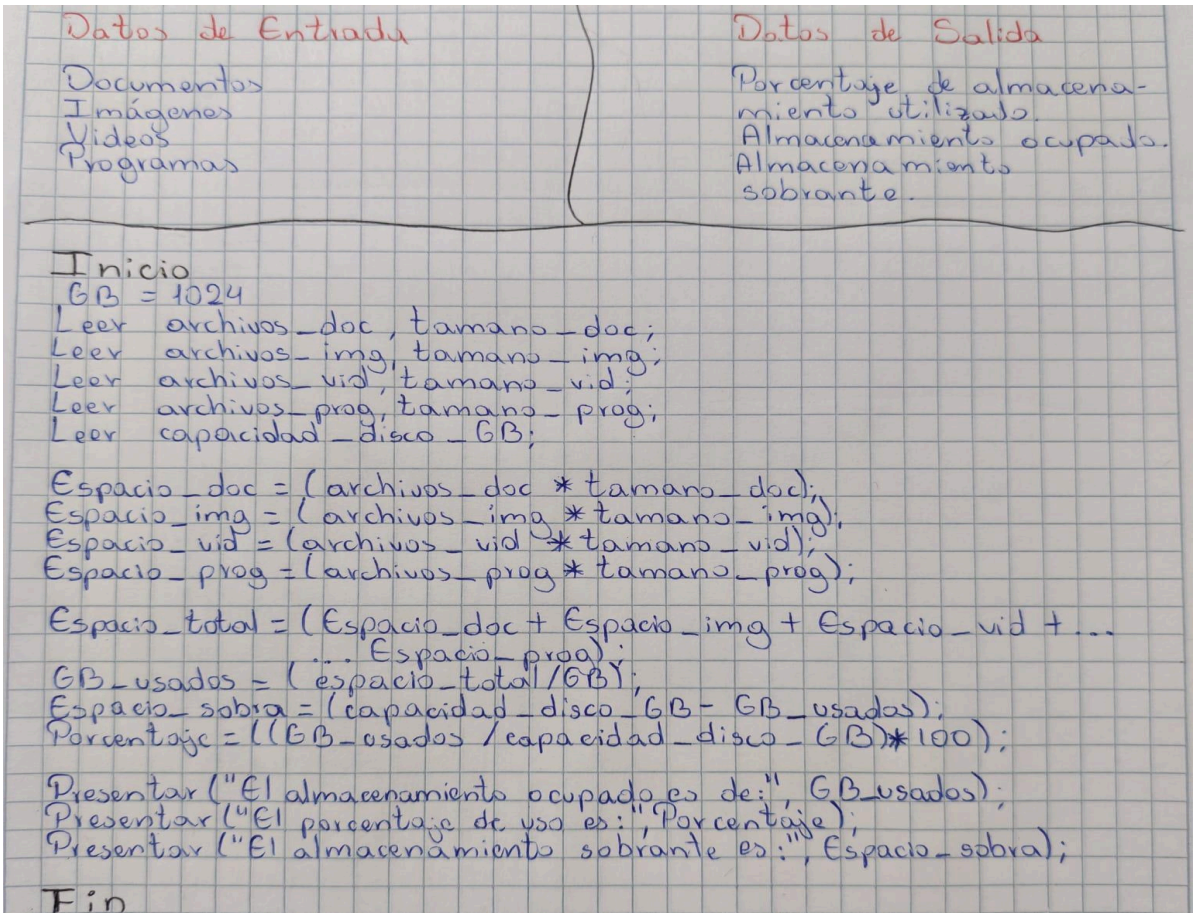


Figura 1 – pseudocódigo

- Flujograma

Culminada la realización del pseudocódigo, realizamos la estructuración del código y su creación en draw.io haciendo uso de lo aprendido en clase.

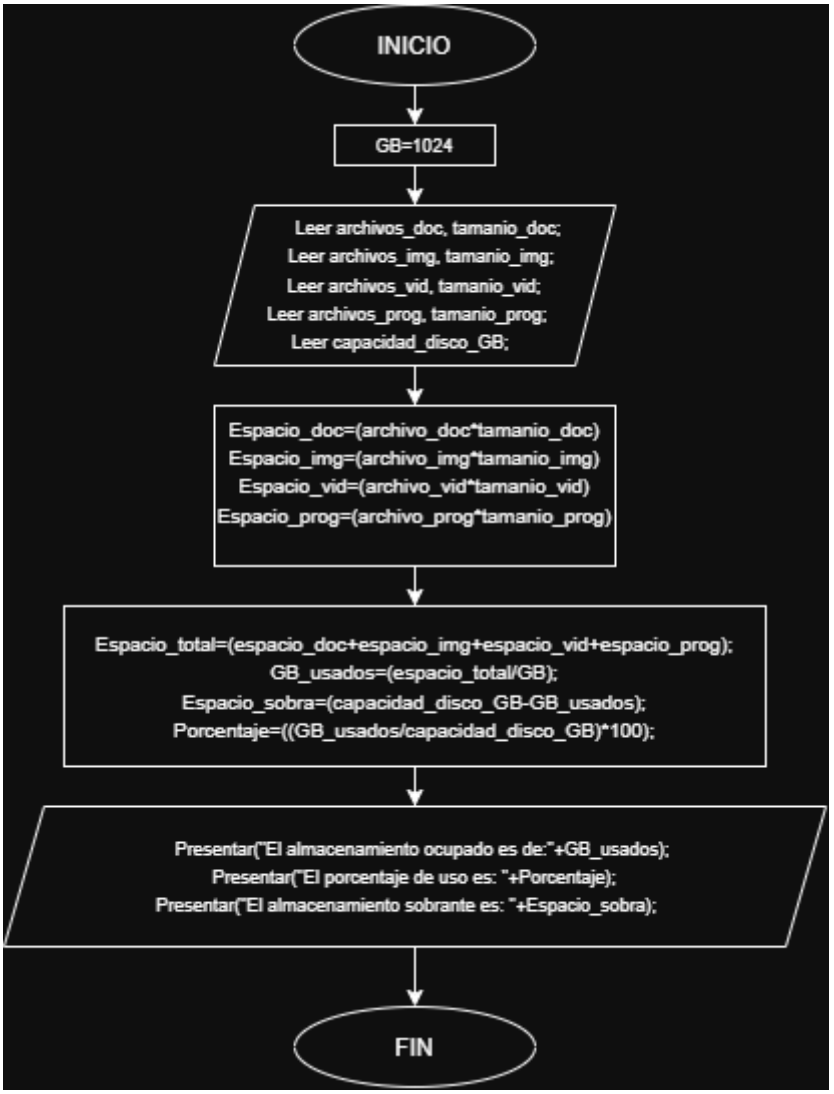


Figura 2 – flujograma

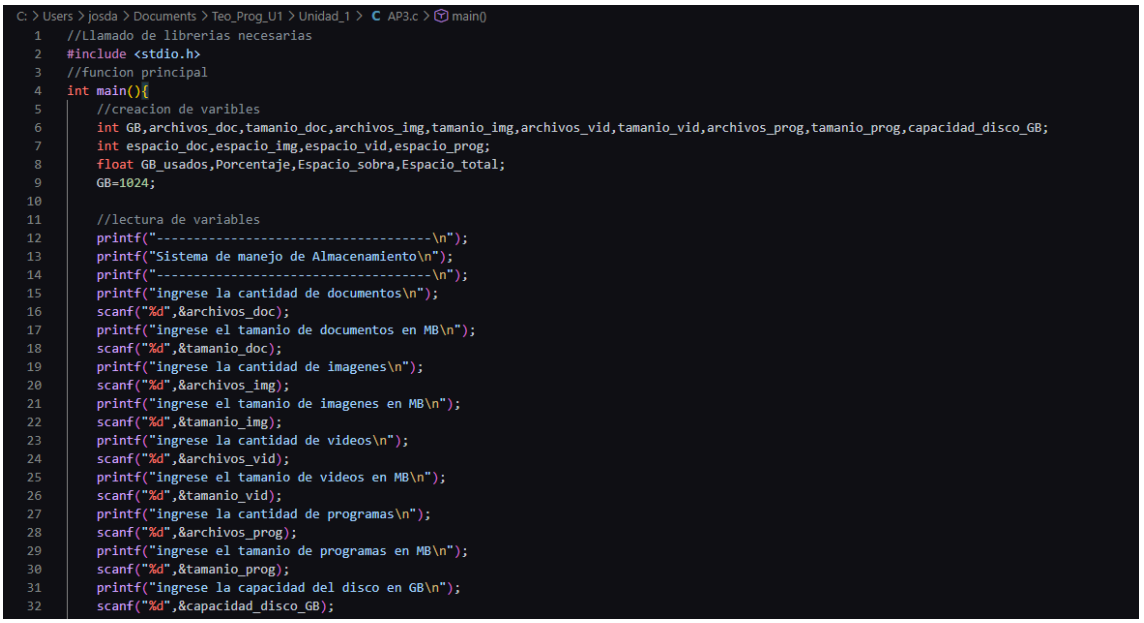
- Prueba de escritorio

Dando paso al siguiente proceso, realizamos la prueba de escritorio para probar la funcionalidad y manejo de nuestro sistema.

GB	archivo doc	tamano doc	archivo img	tamano img	archivo vid	tamano vid	archivo prog	tamano prog	capacidad disco GB	Espacio doc	Espacio img	Espacio vid	Espacio prog	Espacio total	GB usados	Espacio sobra	Porcentaje
1024	45	30	56	50	70	100	6	2030	50	1350	2800	7000	12180	23330	22.783203	27.216797	45.566406%

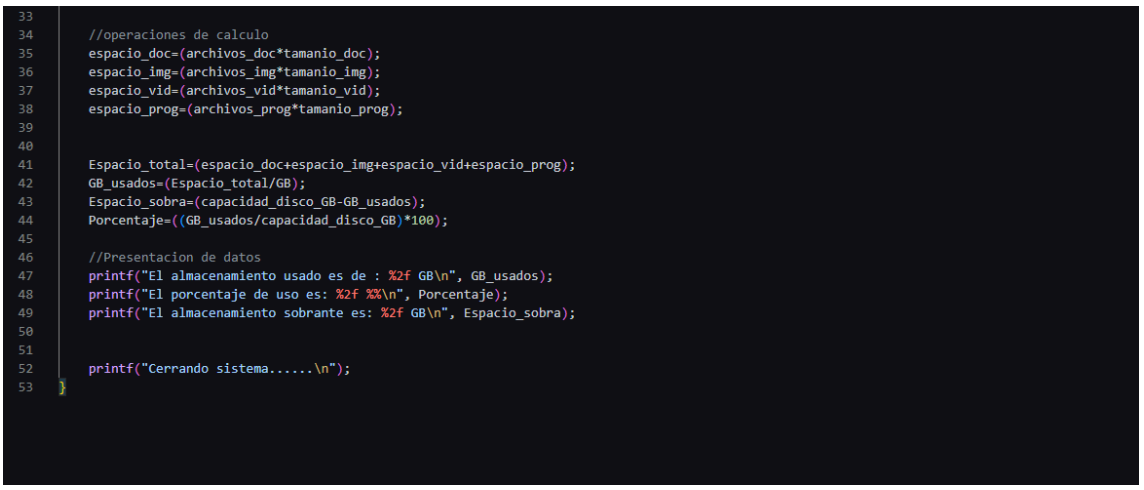
Tabla 1 – Prueba de Escritorio

- **Código en C:** Se realizó la codificación del sistema plantado en el lenguaje c.



```c
//Llamado de librerias necesarias
#include <stdio.h>
//funcion principal
int main(){
    //creacion de varibles
    int GB,archivos_doc,tamanio_doc,archivos_img,tamanio_img,archivos_vid,tamanio_vid,archivos_prog,tamanio_prog,capacidad_disco_GB;
    int espacio_doc,espacio_img,espacio_vid,espacio_prog;
    float GB_usados,Porcentaje,Espacio_sobra,Espacio_total;
    GB=1024;

    //lectura de variables
    printf("-------------------------------------\n");
    printf("Sistema de manejo de Almacenamiento\n");
    printf("-------------------------------------\n");
    printf("ingrese la cantidad de documentos\n");
    scanf("%d",&archivos_doc);
    printf("ingrese el tamanio de documentos en MB\n");
    scanf("%d",&tamanio_doc);
    printf("ingrese la cantidad de imagenes\n");
    scanf("%d",&archivos_img);
    printf("ingrese el tamanio de imagenes en MB\n");
    scanf("%d",&tamanio_img);
    printf("ingrese la cantidad de videos\n");
    scanf("%d",&archivos_vid);
    printf("ingrese el tamanio de videos en MB\n");
    scanf("%d",&tamanio_vid);
    printf("ingrese la cantidad de programas\n");
    scanf("%d",&archivos_prog);
    printf("ingrese el tamanio de programas en MB\n");
    scanf("%d",&tamanio_prog);
    printf("ingrese la capacidad del disco en GB\n");
    scanf("%d",&capacidad_disco_GB);
```



```c
    //operaciones de calculo
    espacio_doc=(archivos_doc*tamanio_doc);
    espacio_img=(archivos_img*tamanio_img);
    espacio_vid=(archivos_vid*tamanio_vid);
    espacio_prog=(archivos_prog*tamanio_prog);


    Espacio_total=(espacio_doc+espacio_img+espacio_vid+espacio_prog);
    GB_usados=(Espacio_total/GB);
    Espacio_sobra=(capacidad_disco_GB-GB_usados);
    Porcentaje=((GB_usados/capacidad_disco_GB)*100);

    //Presentacion de datos
    printf("El almacenamiento usado es de : %2f GB\n", GB_usados);
    printf("El porcentaje de uso es: %2f %%\n", Porcentaje);
    printf("El almacenamiento sobrante es: %2f GB\n", Espacio_sobra);


    printf("Cerrando sistema......\n");
}
```

- **Componentes del sistema:**

  Librerías: Se hizo uso de la librería stdio.h para el ingreso y salida de datos.

  GB: Es la única constante presente en el sistema, representa 1024 MB en GB.

  int: Definimos variables como entero.

  float: Definimos variables como decimal.

  int main(): Definimos la función principal.

  printf: Usado para la impresión de mensajes en pantalla.

scanf: Usado para solicitar datos al usuario.

&: Usado como apuntador para la lectura de variables.

\n: Salto de línea en la impresión de datos.

- **Salida del Programa:** se capturó el resultado de compilación del sistema.

```
PS C:\Users\josda>  ${env:DEBUGINFOD_URLS}=''; & 'c:\Users\josda\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.34.4-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe' '
--stdin=Microsoft-MIEngine-In-x1dz4wbn.2cw' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-gqdawwaz.sw4' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-cmhzdved.xvg' '--pid=Microsoft-MIEngine
-Pid-fo0ic1oe.rp1' '--dbgExe=C:\msys64\ucrt64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
-------------------------------------
Sistema de manejo de Almacenamiento
-------------------------------------
ingrese la cantidad de documentos
45
ingrese el tamanio de documentos en MB
30
ingrese la cantidad de imagenes
56
ingrese el tamanio de imagenes en MB
50
ingrese la cantidad de videos
70
ingrese el tamanio de videos en MB
100
ingrese la cantidad de programas
6
ingrese el tamanio de programas en MB
2030
ingrese la capacidad del disco en GB
50
El almacenamiento usado es de : 22.783203 GB
El porcentaje de uso es: 45.566406 %
El almacenamiento sobrante es: 27.216797 GB
Cerrando sistema......
PS C:\Users\josda>
```

6. Conclusiones del Algoritmo

La realización del algoritmo si bien representó un reto, pudo ser completado gracias a la realización correcta de cada proceso y paso para completarlo, la comprensión inicial del problema nos ayudó a entender qué procesos debemos tener en cuenta y por donde plantear la creación del sistema, la estructuración del pseudocódigo y diagrama de flujo nos permite plantear nuestras ideas en un formato más ordenado y técnico.

La codificación en C se realizó mediante lo ya planteado en el Flujograma y Pseudocódigo, se hizo uso de una sola librería para el uso de entradas y salidas de datos, se utilizó variables de tipo entero y decimal para almacenar datos de operaciones y valores de constantes. Al culminar la realización del código se comparó los resultados con los dados en la prueba de escritorio, se comprobó el funcionamiento correcto del sistema.

Los conocimientos alcanzados en clase y por aprendizaje autónomo fueron sustentables para la realización de esta actividad, el pertinente orden en el seguimiento de procesos y manejo correcto del algoritmo, facilitaron el desarrollo y agilizaron los procesos en cada etapa de este informe, el uso de comparaciones de resultados en prueba de escritorio y compilación de C ayudaron a comprobar la veracidad de los resultados y corrección de errores tempranos.

7. Recomendaciones:

- Mantener el orden en cada proceso realizado.
- Manejo correcto de las herramientas para la realización de Flujograma.
- Continua comparación de pseudocódigo con codificación en C.

8. Preguntas de Control:

● ¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?

- Datos de Entrada: GB, archivo_doc, tamano_doc, archivo_img, tamano_img, archivo_vid, tamano_vid, archivo_prog, tamano_prog, capacidad_disco_GB

- Datos de Proceso: Espacio_doc, Espacio_img, Espacio_vid, Espacio_prog, Espacio_total, GB_usados, Espacio_sobra, Porcentaje

- Datos de Salida: GB_usados, Porcentaje, Espacio_sobra

● ¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?

- El pseudocódigo representa un algoritmo ordenado mediante instrucciones sencillas , permitiendo una correcta comprensión del sistema. El flujograma usa una estructura mediante figuras y flechas para demostrar los procesos que realiza el algoritmo uno por uno.

● ¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?

- Permite verificar el correcto funcionamiento del sistema y la coherencia de los resultados con los que nos entrega el computador al compilar, permite detectar errores ya sea en el pseudocódigo, como tambien ya en el codigo en C, de esta, manera tenemos una forma de comprobar la viabilidad de nuestro sitema.

9. Link GitHub código en C

https://github.com/jose17754/Teo_Prog_U1/blob/ee7b7b75625529b382f71a259c57d8deb18c7af9/Unidad_1/AP3.c

Declaración de autoría

Declaro que el presente trabajo es de mi **autoría**, que **no se utilizó inteligencia artificial** (ni otra herramienta generadora de contenido) ni copia de terceros para su elaboración, y que conozco y acepto las sanciones establecidas en el reglamento institucional en caso de incumplimiento.



Firma del estudiante

Docente